Úloha 09/05

Pizza stánek

1 Zadání

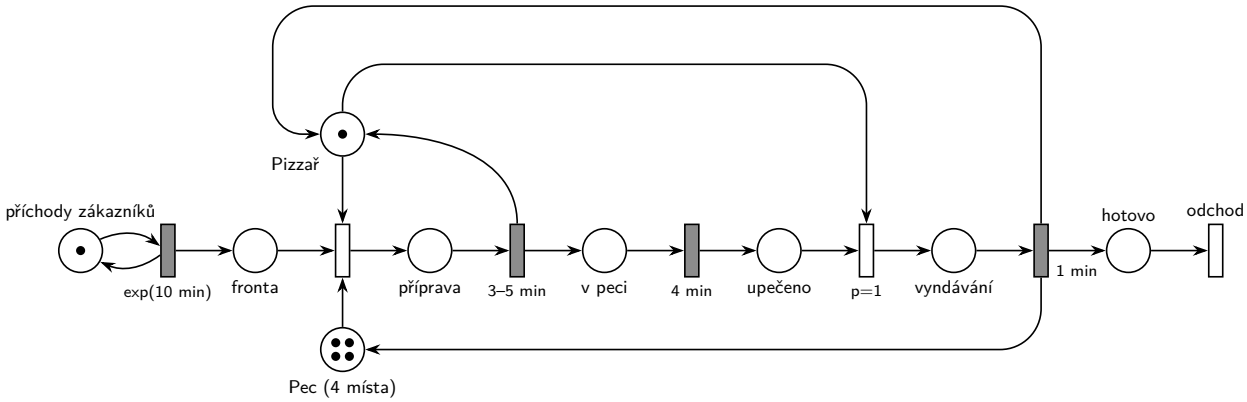
Stánek s pizzou řídí jediný pizzař. Zákazníci přicházejí exponenciálně se středem 10 minut a každý si objedná jednu pizzu.
Pizzař zákazníka obslouží rovnoměrně 3–5 minut: přijme objednávku, připraví pizzu a vloží ji do pece. Pec má 4 místa a pizza se v ní peče přesně 4 minuty. K pečení pizzař není potřeba, mezitím obsluhuje další zákazníky. Zákazník na svou pizzu čeká.
Upečenou pizzu pizzař vyndá z pece a předá zákazníkovi. To trvá přesně 1 minutu a má přednost před obsluhou nových zákazníků.

Podobné úlohy: Pizzerie s rozvozem (2022/23).

2 Nápověda

- **Příchody** modeluje místo *příchody zákazníků* s jednou značkou ve smyčce s `exp(10 min)`; zákazník čeká v místě *fronta*.
- **Transakce** je zákazník spolu se svou pizzou: čeká u stánku, dokud pizzu nedostane, pak odchází.
- **Pizzař** je jedno zařízení, které se zabírá dvakrát: na přípravu (`3-5 min`, vrací ho) a na vyndání a předání (`1 min`). Mezi tím ho pizza nepotřebuje, pečení je časovaný přechod bez pizzaře.
- **Pec** je sklad se 4 značkami. Místo v peci se zabírá **už při zahájení přípravy** spolu s pizzařem (jeden přechod *objednávka* bere obojí). Pizzař tak nikdy nezačne připravovat pizzu, kterou by pak neměl kam dát. Místo v peci se vrací až po předání (`1 min` vrací pizzaře i místo v *Peci*).
- **Pečení 4 min** je obyčejný časovaný přechod. Každá pizza v místě *v peci* má vlastní odpočet (slajd 138) a souběh omezuje jen pec.
- **Priorita vyndání:** obsazení pizzaře pro vyndání má `p=1`, obsazení pro nového zákazníka `p=0`. Když se pizzař uvolní a čeká upečená pizza i zákazník ve frontě, jde nejdřív k peci. Probíhající přípravu priorita nepřerušuje.
- Zákazník s pizzou **opouští systém** přes místo *hotovo* okamžitým přechodem *odchod* bez výstupních hran.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – pizza stánek

4 Časté chyby

- Pizzař držený i během pečení (hrana zpět do *Pizzaře* až po vyndání). Zadání výslovně říká, že mezitím obsluhuje další zákazníky.
- Pec jako jedno zařízení místo skladu se 4 značkami, nebo časovaný přechod pečení s kapacitou 4 bez místa *Pec*.
- Priorita `p=1` na špatném přechodu: patří k obsazení pizzaře pro vyndání, ne k časovanému přechodu (ten parametr priority mít nemůže).
- Zákazník odchází hned po objednávce. Podle zadání čeká, než pizzu dostane, takže odchod je až po předání.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Jediný rozdíl: přechod *objednávka* bere pizzaře i místo v peci naráz, v SIMLIB se zabírají postupně (nejdřív pec, pak pizzař, viz tabulka).

```
// Pizza stánek - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Facility Pizzar("Pizzař");              // místo „Pizzař" (1 značka), jeho fronta =
 ↪  „Fronta"
Store Pec("Pec", 4);                    // místo „Pec" se 4 značkami
Histogram Doba("Doba zákazníka u stánku [min]", 0, 2, 20);

class Zakaznik : public Process {       // transakce = zákazník se svou pizzou
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Enter(Pec, 1);                      // „objednávka" bere místo v peci ...
    Seize(Pizzar);                      // ... a pizzaře („Fronta")
    Wait(Uniform(3, 5));                // „příprava" → časovaný přechod 3–5 min ...
    Release(Pizzar);                    // ... který vrací pizzaře
    Wait(4);                          // „v peci" → časovaný přechod 4 min → „upečeno"
    Priority = 1;                       // „vyndání" p=1: ve frontě pizzaře před
 ↪  novými zákazníky
    Seize(Pizzar);                      // (bez přerušení probíhající přípravy)
```

```
    Wait(1);                              // „vyndávání" → časovaný přechod 1 min ...
    Release(Pizzar);                      // ... který vrací pizzaře
    Leave(Pec, 1);                        // ... i místo v peci
    Doba(Time - prichod);
  }                                       // konec Behavior = místo „hotovo" + přechod
  ↪ „odchod"
};

class Generator : public Event {          // místo „příchody zákazníků" ve smyčce s
↪ exp(10 min)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();           // nová značka v místě „Fronta"
    Activate(Time + Exponential(10));     // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                   // modelový čas v minutách: 1000 hodin provozu
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Pizzar.Output();
  Pec.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(10 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(10)`
značka (zákazník s pizzou)	proces `Zakaznik`
místo *Pizzař* (1 značka), *fronta*	`Facility Pizzar` a jeho vnitřní fronta
místo *Pec* (4 značky)	`Store Pec("Pec", 4)`
objednávka (bere pizzaře i místo v peci)	`Enter(Pec, 1); Seize(Pizzar);`: postupně, protože SIMLIB neumí zabrat dvě zařízení naráz. Opačné pořadí by mohlo uváznout: pizzař by čekal na místo v plné peci, které uvolní jen on sám.
`3-5 min` se sloučeným uvolněním pizzaře	`Wait(Uniform(3, 5)); Release(Pizzar);`
v peci → `4 min` → *upečeno*	`Wait(4)`
vyndání `p=1`	`Priority = 1; Seize(Pizzar);` (priorita procesu řadí ve frontě, nepřerušuje; `Seize(Pizzar, 1)` by přípravu přerušilo)
`1 min` vrací *Pizzaře* i místo v *Peci*	`Wait(1); Release(Pizzar); Leave(Pec, 1);`
hotovo → přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Pizzař* + *příprava* + *vyndávání* = 1, *Pec* + pizzy od přípravy po vyndání = 4; fronta zůstává krátká (nejvýš kolem 9) a pizzař je vytížen asi na 50 % (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (1000 h) byl pizzař vytížen na 50,3 %; teoreticky 0,1 zákazníka za minutu × (4 + 1) min = 50 %. V peci byla průměrně 1,2 pizzy a zákazník strávil u stánku průměrně 12 minut (nejméně 8 = 3 +

4 + 1). Na místo v peci čekalo 278 zákazníků z 6033 (4,6 %): v SIMLIB drží místo v peci už během čekání na pizzaře, v síti až od zahájení přípravy, takže SIMLIB model pec mírně přetěžuje (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2024/25, varianta B, 10 bodů (bodování podle ostatních variant téhož termínu).

Původní znění: oficiální text varianty B v materiálech chybí; v koláži je místo něj parafráze od studenta, podepsaná přezdívkou studenta, která zachycuje čísla, ale ne přesné znění:

> *stánek s pizzou, jeden pizzař to celé řídí, zákazníci chodí exp(10') a co zákazník to objednávka pizzy, pizzař ho obslouží 3-5' (zahrnuje objednávku, přípravu pizzy a vložení pizzy do peci), je tam pec která má 4 místa, pizza se pak peče 4' a zákazník mezitím čeká, k pečení neni třeba pizzaře (ten mezitím obsluhuje další zákazníky), peče se 4' a pak pizzař vyndá pizzu a dá ji zákazníkovi, což trvá 1' a má prioritu před obsluhou nových zákazníků (credits to [student])*

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2024-25.pdf`, str. 1 (koláž zadání; varianta B jen jako studentská parafráze)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2024-25.pdf`, str. 2 (řešení od Hrubého)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 2):** stejná síť. Generátor kreslí jako přechod `exp(10min)` bez místa. Na časovaných přechodech má jen názvy (*příprava*, *pečení*, *vytažení*), časy 3–5, 4 a 1 min nedopsal. Místa *obsluha* (pizzař) a *kapacita pece* (4) jdou do společného obsazení („Dává smysl alokovat si prostor v peci hned na začátku.“), vytažení má `p=1` a vrací obojí.
- **Hrubý, „Alternativně“ (str. 2 dole):** pec se zabírá až po přípravě. Pizza čeká v místě *fronta na pec* a pec obsadí přechod s `p=1`. Je to také přípustné, ale pizza pak může čekat „mimo pec“, dokud se místo neuvolní. Hrubý proto doporučuje první variantu.